

機械学習 第4回 演習問題

提出課題（最小二乗法：幾何学と微分）

提出期限：2026 年 10 月 19 日（月）

学籍番号： 0000000

氏名： 氏名を書く

提出日： 2026 年 10 月 19 日

注意

- 解答は「解答」の枠内に書くこと。枠外の問題文は変更しないこと。
- 計算問題は結果だけでなく途中の式も書くこと。行列の積は、どの行とどの列の内積かが分かるように書くこと。
- 分数はそのまま分数で答えてよい（ $7/6$ を 1.1667 と書く必要はない）。
- 証明問題では、どの定義・性質を使ったか（転置の性質、ノルムの非負性、正定値の定義、ランクの定義など）を明記すること。
- 「確認せよ」という問いには、両辺を実際に計算して一致することを示すこと。
- 「説明せよ」という問いには、計算結果だけでなく**日本語の説明**を書くこと。
- 数式の書き方は末尾の「LaTeX の書き方」を参照すること。

問題

1. 直交性の確認 $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 、 $\mathbf{y} = (1, 2, 2)^\top$ とする。
- (a) $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ と $\mathbf{X}^\top \mathbf{y}$ を求めよ。
 - (b) 正規方程式を解いて $\mathbf{w}^*$ を求めよ。
 - (c) 残差 $\mathbf{r} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}^*$ を求め、 $\mathbf{X}^\top \mathbf{r} = \mathbf{0}$ を確認せよ。
 - (d) 経験損失 $L_D(\mathbf{w}^*)$ を求めよ。

解答

(a) $\mathbf{X}^\top =$ () 行 () 列

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} = , \quad \mathbf{X}^\top \mathbf{y} =$$

成分の意味: (1, 1) 成分 = (データ件数)、(1, 2) 成分 = $\sum_i x_i =$ 、(2, 2) 成分 = $\sum_i x_i^2 =$

(b) $\det(\mathbf{X}^\top \mathbf{X}) = \neq 0$ なので逆行列が存在する。

$$(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} =$$

$$\mathbf{w}^* = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y} =$$

よって $w_0 =$, $w_1 =$ 。直線は $h(x) =$

(c)

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X} \mathbf{w}^* = , \quad \mathbf{r} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}} =$$

$$\mathbf{c}_0^\top \mathbf{r} =$$

$$\mathbf{c}_1^\top \mathbf{r} =$$

よって $\mathbf{X}^\top \mathbf{r} =$ 。 $\mathbf{c}_0^\top \mathbf{r} = 0$ の意味 (残差について):

(d)

$$L_D(\mathbf{w}^*) = \frac{1}{N} \|\mathbf{r}\|^2 = \frac{1}{N} () =$$

2. 三平方の定理による最適性 問 1 の設定で、 $\mathbf{w} = (1, 1)^\top$ としたときの予測を $\mathbf{X} \mathbf{w}$ とする。

(a) $\|\mathbf{y} - \mathbf{X} \mathbf{w}\|^2$ を計算せよ。

(b) $\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|^2 + \|\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{X} \mathbf{w}\|^2$ を計算し、(a) と一致することを確認せよ (テキスト式 (4.5))。

(c) この等式が成り立つのはなぜか。どのベクトルとどのベクトルが直交していることを使っているか明記して説明せよ。

解答

(a)

$$Xw = \quad, \quad y - Xw = \quad, \quad \|y - Xw\|^2 =$$

(b) 問 1 の $\hat{y}$ を用いて

$$\begin{aligned} \|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|^2 &= \\ \hat{\mathbf{y}} - \mathbf{X}\mathbf{w} &= \quad, \quad \|\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{X}\mathbf{w}\|^2 = \\ \text{和} &= \quad = \text{(a)} \end{aligned}$$

(c) 直交しているベクトル： と

確認 (内積を計算): $\quad \quad \quad = 0$

なぜ直交するか ($\hat{y}$ と Xw がどこにあるか、残差が何と直交するか):

直交する 2 つのベクトルの和の長さについて成り立つ定理：

3. 微分による導出 $L_D(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}\|^2$ について答えよ。

(a) $N \cdot L_D(\mathbf{w})$ を展開し、テキスト式 (4.13) の形に書け。途中で使った「スカラーの転置は変わらない」という事実がどこで効いたか示せ。

(b) 公式 $\nabla_w(a^\top w) = a$ と $\nabla_w(w^\top Aw) = 2Aw$ を用いて ∇L_D を求めよ。

(c) $\nabla L_D = \mathbf{0}$ から正規方程式を導け。

解答

(a) $\|z\|^2 = z^\top z$ を使って

$$\begin{aligned}
 N \cdot L_D(\mathbf{w}) &= (\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w})^\top (\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}) \\
 &= \text{4つの項に展開} \\
 &= \text{3つの項にまとめる}
 \end{aligned}$$

「スカラーの転置は変わらない」が効いた箇所：

はスカラーなので、転置した $\mathbf{A}^T$ に等しい。したがって第 2 項と第 3 項が同じものになり、1 つにまとまる。

(b) 第1項は w を含まないので勾配は $\mathbf{0}$ 。第2項は公式1で $a =$ _____ として、第3項は公式2で $A =$ _____ (対称であることの理由: _____) として

$$\begin{aligned}\nabla_{\mathbf{w}}(N \cdot L_D(\mathbf{w})) &= \\ \nabla_{\mathbf{w}} L_D(\mathbf{w}) &= \end{aligned}$$

(c) $\nabla L_D = \mathbf{0}$ とおくと

$$= 0 \Rightarrow$$

これが正規方程式である。 $\frac{1}{N}$ や 2 が消えてよい理由：

4. 行列微分の公式 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$ を対称とは限らない定行列とする。

(a) $\nabla_{\mathbf{w}}(\mathbf{w}^\top \mathbf{A} \mathbf{w}) = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top) \mathbf{w}$ を成分計算で示せ。

(b) $\mathbf{A}$ が対称のとき、これが $2\mathbf{A} \mathbf{w}$ になることを確認せよ。

(c) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 、 $\mathbf{w} = (w_1, w_2)^\top$ のとき、 $\mathbf{w}^\top \mathbf{A} \mathbf{w}$ を w_1, w_2 の式として書き下し、偏微分して (a) の結果と一致することを確認せよ。

解答

(a) $\mathbf{w}^\top \mathbf{A} \mathbf{w} = \sum_j \sum_k a_{jk} w_j w_k$ である。 w_i を含む項は、 $j = i$ の項、 $k = i$ の項、および $j = k = i$ の項。

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial w_i} \sum_j \sum_k a_{jk} w_j w_k &= \quad \quad \quad (\text{積の微分}) \\ &= (\quad \quad)_i + (\quad \quad)_i \end{aligned}$$

すべての i について並べると

。

■

(b) $\mathbf{A}^\top = \quad$ なので $(\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top) \mathbf{w} =$

(c)

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \mathbf{w} &= \\ \mathbf{w}^\top \mathbf{A} \mathbf{w} &= \end{aligned}$$

偏微分：

$$\frac{\partial}{\partial w_1} = \quad , \quad \frac{\partial}{\partial w_2} =$$

一方 $\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top = \quad$ なので $(\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top) \mathbf{w} = \quad$ 。(一致する・しない)

注意： $2\mathbf{A} \mathbf{w} = \quad$ とは (一致する・しない)。理由：

5. ハット行列 問1の $\mathbf{X}$ について答えよ。

(a) $\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top$ を計算せよ。

(b) $\mathbf{H}^\top = \mathbf{H}$ と $\mathbf{H}^2 = \mathbf{H}$ を確認せよ。

(c) $\text{tr}(\mathbf{H})$ を求め、 $d+1$ に一致することを確認せよ。

(d) $\mathbf{H}$ の固有値は 0 か 1 のいずれかであることを、 $\mathbf{H}^2 = \mathbf{H}$ から示せ。固有値 1 の個数は何個か。

解答

- (a) 問 1 の $(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}$ を用いて、まず

$$\mathbf{X}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} = \quad (\quad) \text{ 行 } (\quad) \text{ 列}$$

次に $\mathbf{X}^\top$ を右から掛けて

$$\mathbf{H} = \quad (\quad) \text{ 行 } (\quad) \text{ 列}$$

確認: $\mathbf{H}\mathbf{y} = \quad = \hat{\mathbf{y}}$ (問 1 と一致する・しない)

- (b) 対称性: $\mathbf{H}$ の (i, j) 成分と (j, i) 成分を見比べると

冪等性:

$$\mathbf{H}^2 = \quad = \mathbf{H}$$

(少なくとも対角成分と 1 つの非対角成分は実際に計算して示すこと)

- (c) $\text{tr}(\mathbf{H}) = \quad = \quad$ 。 $d+1 = \quad$ と (一致する・しない)。

この値の意味 (自由度):

- (d) $\mathbf{H}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ ($\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$) とする。両辺に $\mathbf{H}$ を掛けると

$$\mathbf{H}^2\mathbf{v} = \quad, \quad \text{一方 } \mathbf{H}^2\mathbf{v} = \mathbf{H}\mathbf{v} = \quad$$

よって $\quad = 0$ 、 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ より $\lambda = \quad$ 。 ■

固有値 1 の個数: 対称行列の固有値の和はトレースに等しいので、
 $\quad$ 、よって $(\quad)$ 個。これは $\text{rank}(\mathbf{H}) = \quad$ と一致する。

6. 一意可解性

- (a) 任意の $\mathbf{v}$ に対して $\mathbf{v}^\top \mathbf{X}^\top \mathbf{X} \mathbf{v} = \|\mathbf{X}\mathbf{v}\|^2$ が成り立つことを示せ。
 (b) これを用いて、 $\mathbf{X}$ の列が線形独立ならば $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ が正定値であることを示せ。
 (c) 逆に、 $\mathbf{X}$ の列が線形従属ならば $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ は正則でないことを示せ。
 (d) $N = 5$, $d = 10$ (特徴が 10 個) のとき、 $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ は正則になりうるか。理由とともに述べよ。

解答

(a) 転置の性質 $(\mathbf{AB})^\top =$ を使うと

$$\mathbf{v}^\top \mathbf{X}^\top \mathbf{X} \mathbf{v} = ()^\top () = \| \|^2$$

■

(b) 正定値の定義：すべての $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ に対して

列が線形独立であるとは： $\mathbf{X}\mathbf{v} = \mathbf{0}$ となるのは に限る。

したがって $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ なら $\mathbf{X}\mathbf{v}$ であり、ノルムの性質 () より $\mathbf{v}^\top \mathbf{X}^\top \mathbf{X} \mathbf{v} = \|\mathbf{X}\mathbf{v}\|^2$ 0。

■

(c) 列が線形従属なら となる $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ が存在する。

このとき $\mathbf{X}^\top \mathbf{X} \mathbf{v} =$ 。

正則な行列は ので、 $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ は正則でない。

■

(d) $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{(\) \times (\)}$ であり、 $\text{rank}(\mathbf{X}) \leq \min(,) =$ 。

列の本数 よりランクが小さいので、列は線形（独立・従属）。

よって (c) より $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ は正則に（なりうる・なりえない）。

この状況の意味（データ件数と特徴数）：

7. 擬似逆行列 $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ 、 $\mathbf{y} = (2, 4)^\top$ とする。

(a) $\text{rank}(\mathbf{X})$ を求めよ。

(b) $\text{Null}(\mathbf{X})$ を求めよ。

(c) $\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}\|$ を最小にする $\mathbf{w}$ の集合を書き下せ。

(d) そのうちノルム最小のもの $\mathbf{w}^+$ を求めよ。

(e) $\mathbf{w}^+$ が $\text{Null}(\mathbf{X})$ と直交することを確認せよ。

解答

- (a) 列の関係: $\mathbf{c}_2 =$ なので、線形独立な列は () 本。 $\text{rank}(\mathbf{X}) =$
 (b) $\mathbf{X}\mathbf{v} = \mathbf{0}$ を成分で書くと (2本の式は同じ内容)。

$$\text{Null}(\mathbf{X}) = \{ \quad \mid t \in \mathbb{R} \}$$

記法の意味（縦棒の右側は何を表すか）：

- (c) $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ なので $\mathbf{y}$ は $\text{Col}(\mathbf{X})$ に (属する・属さない)。よって最小値は $\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}\| =$ _____ であり、条件は _____ の 1 本。
解の一つ $\mathbf{w}^* = \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix}$ をとると

$$\{\boldsymbol{w}\} = \left\{ \begin{bmatrix} \boldsymbol{w}_1 \\ \vdots \\ \boldsymbol{w}_n \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} \boldsymbol{w}_1 \\ \vdots \\ \boldsymbol{w}_n \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

- (d) 解の上で $\|w\|^2 =$ (t または w_2 の 2 次式)。
微分して 0 : より $t =$ 。

$$w^+ = \quad, \quad \|w^+\|^2 =$$

- (e) 零空間の向き $\mathbf{v} =$ との内積: $\mathbf{w}^{\top} \mathbf{v} =$ $= 0$
幾何学的な意味 (解の集合と原点の関係):

8. 条件数 $\mathbf{X}^\top \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varepsilon \end{pmatrix}$ ($\varepsilon > 0$ は小さい数) という状況を考える。

- 固有値と条件数 $\kappa(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})$ を求めよ。
- $\mathbf{X}^\top \mathbf{y} = (1, \varepsilon)^\top$ のとき $\mathbf{w}^*$ を求めよ。
- $\mathbf{X}^\top \mathbf{y}$ の第 2 成分が ε から 2ε に変化したとき、 $\mathbf{w}^*$ はどれだけ変化するか。 ε が小さいほど何が問題になるか説明せよ。
- $\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \lambda \mathbf{I}_2$ ($\lambda > 0$) としたとき、条件数はどうなるか。 λ を大きくすると条件数はどう変わるか。

解答

(a) 対角行列の固有値は対角成分なので $\lambda_{\max} =$, $\lambda_{\min} =$ 。

$$\kappa(\mathbf{X}^\top \mathbf{X}) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} =$$

(b) $(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} =$ なので

$$\mathbf{w}^* =$$

(c) 変化後： $\mathbf{w}^* =$ 。変化量は第 2 成分で 。

入力 $\mathbf{X}^\top \mathbf{y}$ の変化量は なので、倍率は $= \kappa$ 。

ε が小さいほど：

(d) $\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \lambda \mathbf{I}_2 =$ 、固有値は

$$\kappa(\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \lambda \mathbf{I}_2) =$$

λ を大きくすると条件数は に近づく。

これが第 6 回の正則化で起こることの一面である。 λ を大きくしすぎたときの代償：

LaTeX の書き方（参考）

第 4 回の課題で使う数式の書き方をまとめる。数式は $\$ \dots \$$ で囲む（行の中に書く場合）か、`\begin{equation*} \dots \end{equation*}` で囲む（1 行独立させる場合）。

表示	書き方
$\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$	<code>\bm{X}^\top \bm{X}</code>
$(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}$ （逆行列）	<code>(\bm{X}^\top \bm{X})^{-1}</code>
$\mathbf{w}^*, \mathbf{w}^+$	<code>\bm{w}^*, \bm{w}^{+}</code>
$\hat{\mathbf{y}}$ （予測ベクトル）	<code>\hat{\bm{y}}</code>
$\ \mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}\ ^2$ （ノルムの二乗）	<code>\ \bm{y} - \bm{X}\bm{w}\ ^2</code>
$\nabla_{\mathbf{w}} L_D$ （勾配）	<code>\nabla_{\bm{w}} L_D</code>
$\frac{\partial f}{\partial w_i}$ （偏微分）	<code>\frac{\partial f}{\partial w_i}</code>
$\det(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})$	<code>\det(\bm{X}^\top \bm{X})</code>
$\mathrm{tr}(\mathbf{H})$	<code>\mathrm{tr}(\bm{H})</code>
$\mathrm{rank}(\mathbf{X}), \mathrm{Null}(\mathbf{X}), \mathrm{Col}(\mathbf{X})$	<code>\mathrm{rank}(\bm{X})</code> など
$\lambda_{\max}, \kappa, \varepsilon$	<code>\lambda_{\max}, \kappa, \varepsilon</code>
$\{\mathbf{w}^* + t\mathbf{v} \mid t \in \mathbb{R}\}$	<code>\{\bm{w}^* + t\bm{v} \mid t \in \mathbb{R}\}</code>
$\frac{1}{6}, \frac{7}{6}$ （分数）	<code>\frac{1}{6}, \frac{7}{6}</code>
$\Rightarrow$	<code>\Longrightarrow</code>

行列の書き方（`pmatrix` 環境。& で列を区切り、\\ で行を変える）：

```
\begin{equation*}
\bm{X}^\top \bm{X} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}
\end{equation*}
```

表示結果：

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

分数を係数にもつ行列（全体を $\frac{1}{6}$ 倍するときは前に出す）：

```
\begin{equation*}
\bm{A}^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}
\end{equation*}
```

表示結果：

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$$

計算過程を複数行で書く例（`align*` 環境。& の位置で揃う）：

```
\begin{align*}
\bm{w}^* &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \\
&\quad \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 25 - 18 \\ -15 + 18 \end{pmatrix}
\end{align*}
```

表示結果：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{w}^* &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 25 - 18 \\ -15 + 18 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

証明で「どの性質を使ったか」を右側を書く例（`&&\text{...}`を使う）：

```
\begin{align*}
&\boldsymbol{v}^{\top}\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} \\
&\quad = (\boldsymbol{X}\boldsymbol{v})^{\top}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}) \quad \&\& \text{ (転置の性質) } \\
&\quad = \|\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}\|^2 \quad \&\& \text{ (ノルムの定義) }
\end{align*}
```

表示結果：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}^{\top}\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} &= (\boldsymbol{X}\boldsymbol{v})^{\top}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}) && \text{(転置の性質)} \\ &= \|\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}\|^2 && \text{(ノルムの定義)} \end{aligned}$$

注意：テンプレート中の `\phantom{XXXX}` は答えを書く空白である。解答を書くときはこの部分を自分の答えで置き換えること。